

ESPECIFICAÇÕES DO TRABALHO

Balanceamento de Carga e Tolerância a Falhas

Desenvolver uma arquitetura orientada a serviços composta por quatro serviços: Serviço 1, Serviço 2, Serviço 3 e Serviço Gestor. O sistema deve ter um cliente.

As especificações são as seguintes:

1. Acesso a Banco de Dados:

- Os Serviços 1, 2 e 3 devem acessar diretamente bancos de dados independentes.
- O banco de dados deve conter, no mínimo, oito tabelas.
- As tabelas devem ser distribuídas entre os Serviços 1, 2 e 3, com cada serviço gerenciando um subconjunto específico das tabelas.
- O **Serviço 1** será em Java e deve gerenciar 4 tabelas.
- O **Serviço 2** será em Java e deve gerenciar 2 tabelas.
- O **Serviço 3** será em Python e deve gerenciar 2 tabelas. O banco de dados deve ser MongoDB.
- As tabelas dos serviços devem ter relação. Por exemplo, a tabela Pessoa deve estar no **Serviço 1**, a tabela Venda deve estar no **Serviço 2** e a tabela produto no **Serviço 3**.
- Pelo menos um banco de dados deve ser em MongoDB.

2. Serviço Gestor:

- O Serviço Gestor não acessa o banco de dados diretamente.
- Ele deve se comunicar com os Serviços 1, 2 e 3 para obter os dados necessários.
- O Serviço Gestor atuará como um Balanceador de Carga para as requisições destinadas ao Serviço 1 (ver seção 4).

3. Interface de Usuário:

- Criar um cliente utilizando HTML, CSS e JavaScript para interagir com o Serviço Gestor.
- A interface deve ser funcional e permitir acesso às funcionalidades disponibilizadas pelo Serviço Gestor.

4. Balanceamento de Carga e Tolerância a Falhas:

- **Múltiplas Instâncias (Réplicas):** O **Serviço 1 (Java)** deve ser projetado para ser executado em múltiplas instâncias simultaneamente (ex: duas instâncias rodando em portas diferentes, como 8081 e 8082, ambas conectadas ao mesmo banco de dados do Serviço 1).
- **Balanceamento de Carga:** O **Serviço Gestor** deve implementar uma política de balanceamento de carga (rodízio) para distribuir as requisições que seriam para o Serviço 1 entre suas instâncias ativas. O Gestor deve manter uma lista dos endereços das instâncias ativas do Serviço 1.
- **Tolerância a Falhas:** O **Serviço Gestor** deve ser capaz de detectar se uma instância do Serviço 1 falhou (ex: falha de conexão, timeout). Ao detectar a falha, ele deve parar de enviar requisições para a instância com falha e continuar operando normalmente, utilizando as instâncias restantes. O sistema não deve parar de funcionar para o cliente enquanto houver pelo menos uma instância do Serviço 1 ativa.

5. Modelo de Arquitetura:

- Seguir o modelo arquitetural apresentado como referência, adaptando-o para demonstrar que o Serviço Gestor se comunica com múltiplas instâncias do Serviço 1.

